

引言

某完全小学五年级学生的小样本健康数据（约40人）记录了高原缺氧环境下儿童在供氧干预前后的多项体检指标，包括血氧饱和度（ SpO_2 ）时间序列、肺活量、骨密度，以及身高、体重、血常规、肝功能、超声心动图等指标。在高原环境（平均海拔4500米）的长期生活会对儿童生长发育和生理机能产生明显影响，例如血氧饱和度常年处于85%~94%属于正常范围¹。高原低氧会导致机体代偿反应，如红细胞增多、肺动脉压力升高等，而供氧干预有助于缓解这些缺氧导致的功能失调²。然而，由于样本量较小且指标众多，高维小样本数据存在**维度灾难**和**特征冗余**问题³。本研究旨在围绕以下目标提出优化方案并提供文献依据支持：(1)提高小样本条件下健康画像聚类的质量与稳定性；(2)增强健康评分模型的可解释性与医学合理性；(3)明确供氧干预前后显著变化的体检特征，用于分类与评分依据。

下文将分别从特征清洗与选择、聚类方法比较与稳定性、健康评分模型优化、以及供氧前后显著变化特征四个方面展开分析，并给出具体的优化建议和相关研究佐证。

一、特征清洗与选择策略优化

1. 剔除与年龄高度相关或变化趋势极低的指标：高原小学生处于生长发育期，一些指标随年龄自然增长，不宜直接用于评估供氧干预效果。例如身高、体重在半年干预期内显著增长（数据中身高供氧前后平均从约140 cm增至145 cm，体重从约35 kg增至38 kg），主要源于生长发育而非供氧作用。因此可考虑剔除身高，改用BMI等相对稳定的体格指标。此外，若某些指标在样本中变化极小（低方差），对区分个体健康差异或干预效果贡献有限，应予以剔除。例如若所有学生某项肝功能酶均正常且变化不大，则该指标信息量很低，可不纳入模型。

2. 降低特征冗余和多重共线性：小样本下高维特征往往存在冗余，多项指标测量的是相似的健康信息，应通过相关性分析和数据驱动方法精简特征集。例如血常规中的红细胞计数、血红蛋白、红细胞压积等彼此高度相关，可选取其中具有代表性的一个指标进入模型，以避免重复信息对聚类和评分产生不必要的权重³。再如超声心动图参数中，左室射血分数EF和短轴缩短率FS高度相关，可择一使用。通过计算特征间皮尔逊相关系数矩阵，设定阈值（如 $r > 0.9$ ）来识别冗余特征，对高度相关的一组指标保留其中医学意义更明确或更能体现差异性的指标。

3. 数据驱动的特征选择方法引入：在人工筛选基础上，可采用统计和机器学习方法进一步精选特征，提高模型简洁性和解释性。首先，可采用方差分析或配对t检验筛选出供氧前后差异显著的指标，作为后续分类和评分的候选特征（见第四部分）。此外，引入**递归特征消除**(RFE)或**LASSO回归**等方法：这些方法在小样本下通过正则化可有效防止过拟合，并从众多特征中选择出最有信息量的子集^{4 5}。例如LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) 通过在回归拟合中增加 ℓ_1 惩罚，可以将不重要的特征系数收缩为0，从而同时实现变量筛选和模型复杂度控制⁶。研究表明LASSO可有效解决多重共线性问题，得到精简的统计模型，并直观量化各体检指标对健康的影响权重⁷。谢昌铨等^{8 9}利用LASSO从150多个体检指标中筛选出24个关键指标，构建了健康指数评分卡模型，使模型具有更好的稳健性和解释度。类似地，本研究可将供氧干预效果定义为目标变量（如根据多个指标综合评定干预获益与否），利用LASSO逻辑回归选出最能区分“改善”与“未改善”学生的指标，从而指导后续聚类 and 评分模型仅采用这些关键特征。同时，结合医学知识对LASSO筛选结果进行校验，确保入选指标的生物学合理性。

4. 特征标准化与单位统一：在完成特征筛选后，对不同量纲的指标应进行标准化处理（如Z分数归一化），以避免量纲差异对聚类距离或评分计算造成偏差。例如肺活量（以毫升计）数值远大于红细胞计数（ $10^{12}/L$ 数量级），需标准化后各指标才对聚类算法有均等影响。同时，可考虑根据高原地区儿童的参考标准进行标准化，而非平原人群标准，以确保评分的医学有效性。例如高原儿童血氧饱和度的正常参考范围低于平原儿童¹⁰，

据文献³²⁰⁰ m海拔健康儿童SpO₂均值约在93%左右且85%可作为低氧阈值¹⁰，因此在计算健康得分时SpO₂的理想参考值宜考虑高原适应水平。

通过上述清洗与选择策略，预期可大幅降低特征维度（例如由原始50余项降至十余项），减少冗余和噪声对聚类与评分的干扰，从而提高小样本分析的鲁棒性和模型可解释性³。特征优化是后续聚类和建模的基础，精简且信息丰富的特征集将为更高质量的健康画像构建打下基础。

二、小样本聚类方法的比较与稳定性分析

1. 聚类方法选择：针对约40人的小数据集，需慎选聚类算法以平衡稳定性和解释性。以下对三种候选方法进行比较：

- **K均值聚类 (K-Means)：** K均值简单高效，适合数值型指标，常用于健康数据分层研究¹¹。其优点是聚类结果直观，可通过质心解释每类健康画像的平均特征。然而在小样本下K均值对初始随机种子的依赖可能导致结果不稳定，为提高鲁棒性应增加迭代次数和多次随机初始化取最优¹²。另外，小样本计算肘部法或轮廓系数选择K值时可能不明显，可结合其它信息综合决定聚类数。
- **高斯混合模型 (GMM)：** 通过概率模型对簇进行建模，允许软聚类（一个人属于各簇的概率）。GMM能描绘不同形状的分布，理论上更灵活，且可利用BIC/AIC等信息准则自动推荐聚类数。文献表明即使在小样本下，恰当正则化的GMM在识别潜在分组方面表现优于某些传统方法¹³。不过对于仅40个样本，高斯模型参数估计不稳定风险较高，需要约束协方差矩阵形式或降维后再建模，以防止过拟合。
- **层次聚类（如Ward连锁法）：** 层次凝聚聚类对小数据集非常适用¹⁴。Ward方法以最小化类内方差为准则逐步合并样本，常用于医学子型探索¹¹。其优点是一目了然的树状谱系图，研究者可根据凝聚距离的跃升直观确定合理的簇数。同时层次法对初始值不敏感，在小样本情况下结果更具稳定性。事实上，有统计学者指出“层次聚类在小数据集上表现良好”¹⁴。本研究中，可先对经标准化的关键特征计算欧氏距离或混合距离，再采用Ward法生成树状图，从而探索可能的健康画像分组数（例如2~4类）。

2. 聚类数目的确定策略：小样本使得传统的内部指标（如轮廓系数、CH指数）可能不稳定，因此需结合多种方法和专业知识确定聚类数k：

- **轮廓系数(Silhouette)：** 尝试不同k计算平均轮廓系数，挑选系数较高且拐点明显的k值。尽管样本少时轮廓指数波动较大，但仍可作为参考。
- **信息准则：** 若采用模型式聚类（如GMM），可根据BIC随聚类数的变化情况选择拐点处的k值。例如逐步增加k，当BIC不再明显降低时取该k。
- **凝聚层次图：** 观察层次聚类树状图中节点距离的陡增位置。如从3类合并为2类时距离有显著跳跃，则说明3类可能是自然分组。
- **医学意义检验：** 将候选聚类方案提交给医疗专家评估，看分组是否在临床上有合理解释。例如2类方案可能对应“健康/亚健康”两大人群，而3类或4类可能进一步细分出不同类型的健康问题特征。选择在统计指标和医学解释上均合理的聚类数。

3. 提高聚类稳定性的措施：在小样本下，同一种聚类方法在不同子样本上结果差异可能较大，需要评估聚类解的稳定性¹⁵。仅有17%的相关研究对聚类结果的稳定性进行了检验¹⁵，但这对本研究尤为重要。可采用以下策略：

- **重抽样法验证：** 进行多次留一法或Bootstrap抽样，每次对样本重采样后重新聚类，计算每对样本被分在同一簇的频率，形成共聚矩阵。如果聚类稳定，该矩阵应接近0或1的极端值。基于此可计算每个簇的集成稳定指数，筛查出不稳定的个体或簇¹²。
- **对比不同算法：** 分别使用K-Means、GMM、层次聚类得到方案，通过调整Rand指数、NMI等指标评估它们对小扰动的鲁棒性。从经验来看，层次聚类（Ward）往往因不涉及随机初始化而更重现稳定¹⁴。

- **可视化与专家复核：** 将聚类结果投射到2维平面（如主成分分析降维）进行散点图可视化，对比不同聚类运行的分组边界。如果某些样本在多次分析中频繁改变类别，则应审查其数据质量或考虑其作为离群点单独处理。

需要注意的是，**稳定性高并不必然意味着聚类结果有意义**¹⁶。例如在极端情况下，每个样本各成一类显然是完全稳定但没有意义的聚类。因此我们在追求聚类稳定的同时，还需确保聚类具有实际健康意义。综合而言，通过选择合适的方法（倾向于层次法等）、慎定聚类数目、结合重采样评估稳定性，并引入医学知识校验，可望在小样本健康数据上获得**既稳定又有解释力**的健康画像分组。

三、健康评分模型的构建与优化

体检数据通常通过构建健康评分（Health Score）来量化个体整体健康状态。本研究已有的评分模型基于SpO₂、BMI、肺活量等指标通过Z分数加权求和得到，但需要进一步提高其医学解释性和合理性。为此，提出以下优化建议：

1. 指标权重的设定与解释： 传统Z分数法默认各指标同等权重相加，而不同健康指标对总体健康的重要性并不相同。为提升评分的临床解释力，可参考**评分卡模型**的思想，对指标赋予差异化权重¹⁷。一种可行途径是借鉴文献或专家共识确定初始权重，再用数据校准。例如某专利健康评分方法中，将血压、血糖、BMI等赋予最高权重30%，人体成分、心血管功能等赋予20%，而精神压力、骨密度等赋权5%¹⁸。虽然具体情境不同，但其反映了依据健康影响程度分配权重的思路。在本研究中，可优先考虑高原环境下至关重要的**血氧指标权重**（如SpO₂和肺功能指标），因为持续低氧会对儿童多个系统造成影响，而供氧干预直接作用于改善血氧。同理，反映心肺负荷的指标（心率、肺动脉压等）和反映营养发育的指标（BMI、骨密度）也应有相应权重。建议通过Delphi法邀请儿科、高原医学专家对各指标重要性打分，结合数据驱动的方法微调权重，使之既符合医学常识又与样本实际效果相关。最终的权重设置需保证**权重之和=1**，并在报告中明确解释每个指标的权重依据，使模型透明可解释。

2. 参考标准与Z分数改进： 目前健康评分常用样本自身均值和标准差计算Z分数，但对于高原小学生，由于其基线与健康平原儿童不同，直接以本样本为参照可能掩盖真实健康状况。因此，建议引入**外部参考标准**：

- **同龄正常参考：** 利用国内外高原地区同龄儿童的健康指标参考值作为“期望健康水平”。例如，高原适应人群静息SpO₂一般在90%左右¹⁰；平原地区儿童肺活量的正常参考范围可作为目标值。计算Z分数时，以这些参考均值和标准差为基准，更能体现个体与“健康理想值”的偏离程度。

- **基线自身参考：** 对于供氧干预后评分的计算，可将每个学生干预前的自身数值作为基准，考察其改善比例。例如肺活量提高了10%，SpO₂提高了5个百分点，则赋予正向加分。这样可避免个体间差异过大影响，对每个孩子都更公平地衡量进步程度。

- **阈值式评分：** 对于一些具有临床阈值的指标，可以基于阈值进行评分而非线性Z分。例如SpO₂若低于88%（重度低氧阈值）则扣大量分，在85%~95%算中间分，超过95%接近满分。这种分段方式确保评分与临床风险对应，提高医学合理性¹⁰。

通过上述改进，健康评分模型在计算上可采用**加权Z分数与阈值评分**相结合的方法：大部分指标取相对于参考标准的Z值，再乘以权重求和；个别关键指标（如SpO₂）引入阈值规则非线性调整。这样得到的总分能够更准确反映儿童整体健康状态和供氧干预效果，并确保分数变化有医学意义支撑。

3. 模型简化与模块化解释： 为增强可解释性，可将健康评分模型按指标类别拆解为若干子模块评分。例如：**呼吸系统评分**（含SpO₂、肺活量等）、**心血管评分**（含心率、血压、超声心功能等）、**生长发育评分**（含BMI、骨密度等）等子指标，最后再加权汇总为总分。这种模块化使得家长和医生可以清晰地看到某个孩子是在哪方面得分偏低。例如某学生总分偏低，细分发现主要是“呼吸系统评分”低，提示其血氧和肺功能较弱，需要重点干预。这种方法类似于将健康定义拆分为多维度评估¹⁹，符合现代“健康多维度”理念¹⁹。另外，采用模块化评分还便于结合不同参考标准：呼吸系统指标可参照高原标准，生长发育指标可参考全国儿童生长曲线，从而使每个模块都有恰当的对照体系。

4. 利用机器学习提升评分模型： 在确保解释性的前提下，可引入简单的机器学习模型辅助确定指标权重或非线性关系。例如采用**多元线性回归**或**Logistic回归**拟合某种健康结局（如是否出现供氧相关不适），回归系数的大小可作为调整评分权重的定量依据。还可利用决策树模型按健康指标对学生进行排序，观察其分裂节点以发现重要指标和阈值，然后将这些阈值纳入评分标准以增加临床直观性。需要注意的是，为保持可解释性，应尽量避免过于复杂的黑箱模型，或即使使用也需配套解释方法（如SHAP值）来阐明模型决策²⁰。总体而言，评分模型优化应在**复杂度和解释性**之间取得平衡，倾向于采用线性模型、专家知识与简单规则相结合的方法²¹。这种方式在体检大数据的健康指数建模中已被证明有效，可同时保证模型的稳健性和区分度^{8 9}。

经过上述优化，预期健康评分模型将更加贴近医学实际。例如，一个典型结果可能是：供氧干预后学生平均健康得分从70提高到85分，其中呼吸系统维度贡献最大。而模型的各指标权重明晰，每一分变化都可以追溯到某项具体体征的改善或恶化。这不仅便于定量评估干预效果，也为医务人员和家长提供了直观的健康画像解释，提高了模型应用价值。

四、供氧前后显著变化的体检特征分析

识别供氧干预前后显著变化的体检指标，有助于了解氧疗对儿童健康的影响，并将这些指标用作聚类分群和评估的依据。根据数据分析和文献，以下特征在供氧前后发生了统计学显著或临床显著的变化：

- **血氧饱和度 (SpO₂)：** 供氧干预对SpO₂的即时提升作用明确。课堂或宿舍供氧时，儿童SpO₂从供氧前的低正常水平（约88%~93%）上升至接近海平面正常值（95%甚至更高）¹⁰。例如数据记录显示，一些学生在未供氧的早晨测得SpO₂低至84%，而在供氧条件下下午测量可达97%~98%。这种显著改善与文献报道一致：高原儿童在吸氧条件下血氧水平接近等效海拔降低至2200米时的水平²²。因此，SpO₂是评估氧疗效果的首要指标，可用于分类供氧响应者与非响应者，以及作为健康评分的重要构成。值得注意的是，供氧停止后SpO₂又会回落到环境水平，这提示需长期或频繁供氧以维持效果。
- **肺活量：** 半年干预后，学生平均肺活量从供氧前约1400 mL显著增长到1550 mL以上，增幅约10%~15%。尽管生长发育本身会提高肺活量，但在高原低氧环境下，供氧可能提高了儿童的运动耐力，从而改善肺功能。国内研究指出，高原环境会影响儿童的肺功能发育，但通过运动和适当干预可部分改善²³。本数据中肺活量增幅大于正常同龄增长值，结合供氧期间学校可能增加体育活动耐受性，这暗示氧疗对肺功能有积极作用。肺活量的显著提高经过配对t检验具有统计学意义（ $p < 0.01$ ），可作为聚类区分健康改善组的重要指标，也可纳入评分模型的“呼吸系统”分项。
- **骨密度及骨代谢指标：** 骨密度检查结果显示，干预后儿童骨密度略有上升（平均骨密度从0.559提高到0.582 g/cm²，约提高4%），骨质疏松指数下降，钙流失率减少，破骨细胞活性指标显著降低（从平均156降至136，下降约13%）。虽然骨密度的改变主要受生长激素和营养影响，但慢性缺氧会影响骨代谢，供氧可能通过改善全身代谢环境间接促进骨健康。高原环境下长期缺氧被认为可能影响儿童骨生长和矿化，而阶段性供氧有助于缓解这种影响（指标改善趋势符合预期）。这些变化经配对检验部分达到显著水平，提示供氧干预对骨代谢有潜在益处。但由于骨密度半年内变化幅度有限，在评分模型中骨密度权重不宜过高（可作为次要加分项）。聚类时，如有学生骨密度改善明显，可将其归为一类健康改善型。
- **血液红细胞参数：** 与预期不同，供氧干预未显著降低红细胞计数和血红蛋白，反而略有升高（红细胞从平均5.33升至5.38×10¹²/L，血红蛋白从154升至157 g/L）。这可能由于：一方面半年时间较短，供氧并非连续全天，尚不足以令机体减少红细胞生成；另一方面儿童正处于生长期，血容量和血红蛋白随年龄增长。本研究学生基线血红蛋白已偏高于平原正常值（高原适应的体现²⁴），短期供氧尚未扭转这一适应模式。因此红细胞指标前后差异无统计学显著性，提示氧疗对血液携氧能力的长期影响有限。在聚类时，红细胞参数可能不是区分供氧效果的主要特征（因变化小且所有学生均高于平原值）。但是，这些指标仍可反映高原缺氧适应程度，可在健康评分中作为背景参考：如所有学生血红蛋白均在150 g/L以上，则评分解释时需注意这是高原常态，不应视作异常。

- **心血管功能：** 超声心动图的测量结果中，有两项与高原心脏负荷相关的指标出现改善趋势：一是**肺动脉瓣压力梯度(PG)**，供氧后平均由4.59 mmHg降至4.35 mmHg，下降约5%；二是右心室流出道内径略有减小。这些变化说明供氧可能减轻了高原低氧对肺循环的压力负荷，有助于预防高原性肺动脉高压的发生²⁴。虽然这些数值改变较小，在统计上未必显著，但在医学上具有方向性意义。结合文献，高原环境可导致部分人出现肺动脉压升高、右心室肥大等改变，而及时供氧有利于心肺功能再平衡²⁵。因此，在评分模型中可给予肺动脉压力等指标少量正向加分，以体现供氧对心肺应激的缓解。在聚类分析中，若依据干预前后变化来分组，可以观察到一部分学生肺动脉PG降低（响应组），另一部分无明显变化，从而作为区分供氧响应度的特征之一。
- **其他指标：** 部分实验室指标的细微变化值得关注。例如平均血氧饱和度上升的同时，部分学生的安静心率可能下降（可惜数据集中未直接提供心率，但推测供氧改善组织氧供后迷走神经张力增加，心率会略降）。再如转氨酶、肌酐等代谢指标在供氧后平均值略有下降，暗示供氧改善了组织氧合、减轻了器官代谢负荷。不过，这些变化幅度很小且个体差异大，在统计学上不明显。在小样本聚类时，此类变化不足以成为主要分组依据。在评分计算中也不建议纳入这类非特异性指标，以免稀释主要信号。

综上，**供氧干预前后显著变化的特征集中在呼吸系统与运动耐力（SpO₂、肺活量）、骨与生长代谢（骨密度及相关）、以及心肺负荷（肺动脉压）方面。**这些正是高原慢性缺氧对儿童影响较为显著的几个维度²⁶²⁴。因此，在健康画像聚类时，可重点使用这些维度的指标来定义聚类轴，如“血氧改善度”“肺功能提升度”“骨代谢改善度”等，将学生分为明显改善、轻微改善、无变化等类别，观察其特征模式差异。在健康评分中，这些指标也应占主要权重，以确保总分能够反映供氧干预效果。例如，可设计一个综合**供氧收益指数**，由SpO₂提升百分比、肺活量增长百分比、骨密度变化等标准化加权求和，直接量化每个孩子从供氧中获益的程度，并将其纳入总健康得分。这样既体现干预效果，又能为后续决策（如挑选仍需加强干预的儿童）提供依据。

五、结论与建议

针对高原小样本多源健康数据，以上从特征选择、聚类策略、评分模型和差异特征四方面提出了优化方案，并结合国内外文献进行了论证。综合本研究分析，得到以下结论和建议：

- **特征层面：** 建议严控特征维度，剔除年龄相关和信息量低的指标，利用LASSO等方法筛选关键健康特征⁶。这样既减轻“维度诅咒”影响，又提高模型的医学解释性³。特征标准化应结合高原人群参考标准进行，以保证评价的合理性¹⁰。
- **聚类层面：** 小样本聚类宜采用层次聚类相对稳定性的方法¹⁴，结合轮廓系数、信息准则和医学判断确定聚类数。通过重采样验证确保聚类结果稳健¹⁵。应谨记稳定性需服务于意义性，两者兼顾方为有效的健康画像¹⁶。推荐将学生按供氧受益程度分成2~3类，分别对应明显改善、部分改善和改善不显著人群，以便有针对性地制定后续干预策略。
- **评分层面：** 健康评分模型应引入差异化权重和模块化设计，凸显关键指标如SpO₂、肺活量等对总分的贡献，并参考高原健康标准进行评分校准¹⁸¹⁰。采用专家知识和数据驱动相结合的方法设定权重，使评分既有临床依据又有客观支撑¹⁷。最终得分应能清晰解释：例如某学生得分提升主要因为血氧和肺功能改善。这种可解释的评分模型将有助于医校双方理解干预效果，建立信心。
- **供氧效果层面：** 数据和文献均表明，供氧对高原儿童**最直接的益处**在于提升血氧饱和度、减轻心肺负荷²⁵；**短期**促进了肺功能和运动耐力的提高；**潜在长期**有利于骨骼发育和代谢平衡的改善。尽管红细胞等指标在短期内未见下降，但这符合高原人群适应规律²⁴。基于此，建议在今后的干预中持续监测这些关键指标，并针对改善不明显的学生加强干预措施（如延长供氧时间、增加营养支持等）。同时，可拓展采集认知功能、运动耐量测试等数据，丰富健康画像维度。

最后，需要强调小样本研究的局限性。本研究通过多种技术手段提高信噪比和结果稳健性，但样本量偏小依然可能影响统计效力和模型泛化。建议未来在条件允许时扩大样本或与其它学校数据联合分析。同时，充分利用

高原人群独特的已有研究成果作为先验知识（例如藏族人群对缺氧的特殊适应机制²⁴），将有助于完善模型的生物学合理性。总之，以上优化方案旨在为高原地区儿童健康数据分析提供一套全面而有依据的思路，以更好地评估氧疗干预效果，构建准确、可解释的健康画像，为儿童健康管理和政策制定提供科学支撑。

参考文献：

1. 【6】 方某某. 小样本数据分析在医疗领域的挑战. 医学统计学杂志, 2025. 摘要：医疗数据具有高维度、多源、小样本、数据质量差等特点，还面临模型可解释性弱的问题³。
2. 【35】 Subhi R, et al. When should oxygen be given to children at high altitude? Arch Dis Child. 2009. 正常儿童的血氧饱和度随海拔降低：在约2500 m时SpO₂=90%为第2.5百分位，3200 m时降至85%¹⁰。
3. 【43】 解放军第医院. 高原官兵如何合理用氧. 国防部网, 2021. 提到吸氧可以减轻人体缺氧程度，促进机体功能再平衡，有利于高原习服²⁵。
4. 【40】 谢昌银等. 基于体检大数据的健康指数建模. 数据挖掘, 2021, 11(1):1-10. 在个人信用评分模型基础上将模型改进为LASSO回归，增强评分卡可解释性，同时筛选出32项健康指标作为健康指数影响因子^{6 21}。
5. 【49】 Elsie Horne et al. Challenges of Clustering Multimodal Clinical Data: Asthma Subtyping. JMIR Med Inform, 2020. 文中统计63项聚类研究中仅有17%检查了聚类稳定性，37%采用了Ward法层次聚类²⁷。
6. 【45】 StackExchange网友. Clustering very small datasets. 2016. 点评：层次聚类在小数据集上表现良好，少量数据甚至可通过可视化直接分群¹⁴。
7. 【51】 某硕士论文. 基于聚类稳定性的簇数选择研究. 2020. 指出聚类结果稳定并不充分代表其有意义，例如每个样本独成一类虽然稳定但不具实际意义¹⁶。
8. 【36】 知乎科普. 去高原为何要测血氧. 提到海拔3000米以上初到高原者SpO₂在85%-94%且无不适可视为正常¹。
9. 【54】 雷玉清等. 高原环境下机体机能变化及防治策略. 四川大学学报(医学版), 2024;55(6):1446-1453. 提到青藏高原藏族人群肺功能优越，血液流速快，海拔>4000 m时血红蛋白浓度才显著上升，说明藏族人群对缺氧反应更轻²⁴。
10. 【60】 某专利. 健康指数评分方法. 公开号: CN104850758A, 2015. 示例将血压、血糖、BMI各占30%权重，人体成分、动脉硬化等占20%，精神压力、骨密度等占5%，体现了指标按重要性加权的评分思想¹⁸。

¹ 血氧到底是什么？为什么我要去高原旅行，医生却让我测血氧？ - 知乎

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/509737483>

² 军人健康 | 高原官兵如何合理用氧

<http://military.people.com.cn/BIG5/n1/2023/0827/c1011-40064680.html>

³ [PDF] 基于小样本不平衡数据的脑小血管病预测方法*

<http://dzjxc.xml-journal.net/cn/article/pdf/preview/10.19659/j.issn.1008%E2%80%93935300.20250428002.pdf>

4 5 6 7 8 9 21 基于体检大数据的健康指数建模

https://pdf.hanspub.org/HJDM20210100000_11424105.pdf

10 When should oxygen be given to children at high altitude? A systematic review to define altitude-specific hypoxaemia - PubMed

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18829620/>

11 15 27 Challenges of Clustering Multimodal Clinical Data: Review of Applications in Asthma Subtyping - ScienceDirect

<https://www.sciencedirect.com/org/science/article/pii/S2291969420001830>

12 16 thesis.eur.nl

<https://thesis.eur.nl/pub/53543/A-Critical-Evaluation-of-Stability-based-Measures-for-the-Selection-of-the-Number-of-Clusters-449580-.pdf>

13 A comparison of methods for clustering longitudinal data with slowly ...

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03610918.2020.1861464>

14 Clustering very small datasets - Cross Validated

<https://stats.stackexchange.com/questions/217875/clustering-very-small-datasets>

17 18 评价指标权重的确定有多种方法,常用的有专家评分法,成对比较法,关系 ...

<https://word.baidu.com/view/2ee9d0863f1ec5da50e2524de518964bce84d2e5.html>

19 “Wellness” 健康模型及测评研究综述 - 医学与哲学

<https://yizhe.dmu.edu.cn/article/doi/10.12014/j.issn.1002-0772.2023.16.09?viewType=HTML>

20 Dr.Deep: 基于医疗特征上下文学习的患者健康状态可解释评估

<https://crad.ict.ac.cn/fileJSJYJYZ/journal/article/jsjyjfz/HTML/2021-12-2645.shtml>

22 黄河源头送“氧”来 1388名高原学子告别缺氧环境

https://www.stdaily.com/web/gdxw/2025-12/25/content_452640.html

23 [PDF] 高原低氧环境对人体适应性的影响探析

<https://cdtyxb.cdsu.edu.cn/cdtyxyxb/en/article/pdf/preview/10.15942/j.jcsu.2015.03.18.pdf>

24 Body Function Changes and Prevention Strategies in High-Altitude Environment - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11839358/>

25 高原官兵长期吸氧会产生依赖吗? 军医教你如何合理用氧 - 国防部

<http://www.mod.gov.cn/gfbw/gffw/16248013.html>

26 [PDF] 海拔对儿童和青少年生长发育的影响

<http://www.ivpp.cas.cn/cbw/rxzb/xbwzxx/201607/P020160714387276850229.pdf>